

Introduction aux architectures des systèmes embarqués

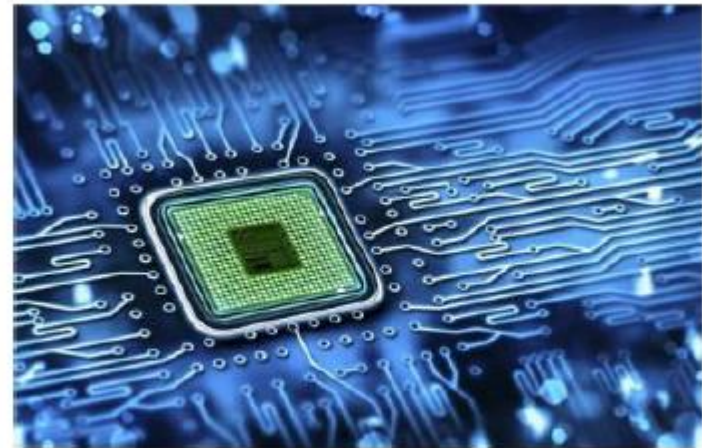
Classes 2eme RT et 2eme GL

Houda BEN MANSOUR

Matière: C Embarqué

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



Avant toute chose...



European Naturalistic
Driving Study

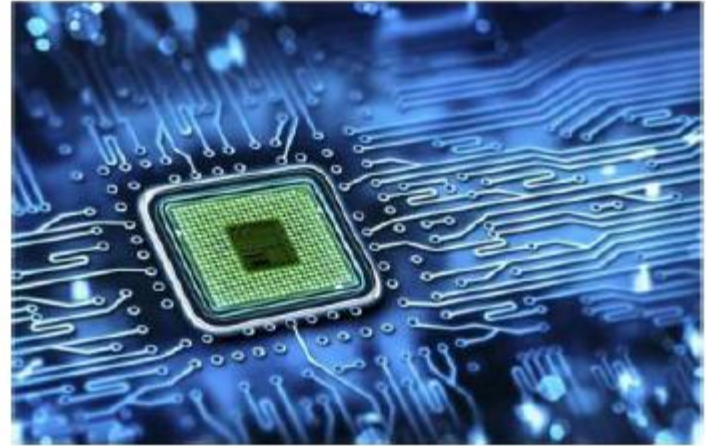
PSA PEUGEOT CITROËN



Architecture des systèmes embarqués

Plan

- **Introduction**
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



Introduction

- Un système embarqué, c'est quoi?
- Principales caractéristiques des SE
- Principaux domaines d'application des SE
- Le marché des systèmes embarqués
- Le futur des systèmes embarqués

Systèmes / logiciels embarqués??

Embedded systems / software ??

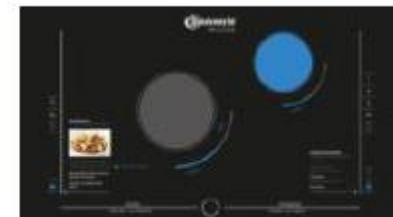
- « **Embedded** »: notion différente selon les personnes
 - Pour le « commun des mortels »
 - ????
 - Pour un développeur Web:
 - Un téléphone portable (même un smartphone...) est un système embarqué.
 - Pour un développeur de firmware sur cible 8 bits avec qq kB de ROM:
 - Tout ce qui dispose d'un OS n'est plus vraiment très « embedded »



Systèmes embarqués: de quoi parle t'on exactement?

- Un système embarqué n'est **pas** forcément:

- mobile,
- petit,
- caché,
- puissant (ou non puissant),
- complexe,
- alimenté par batterie,
- économe en énergie,
- cher (ou bon marché),
- spécifique,
- industriel,
- ...

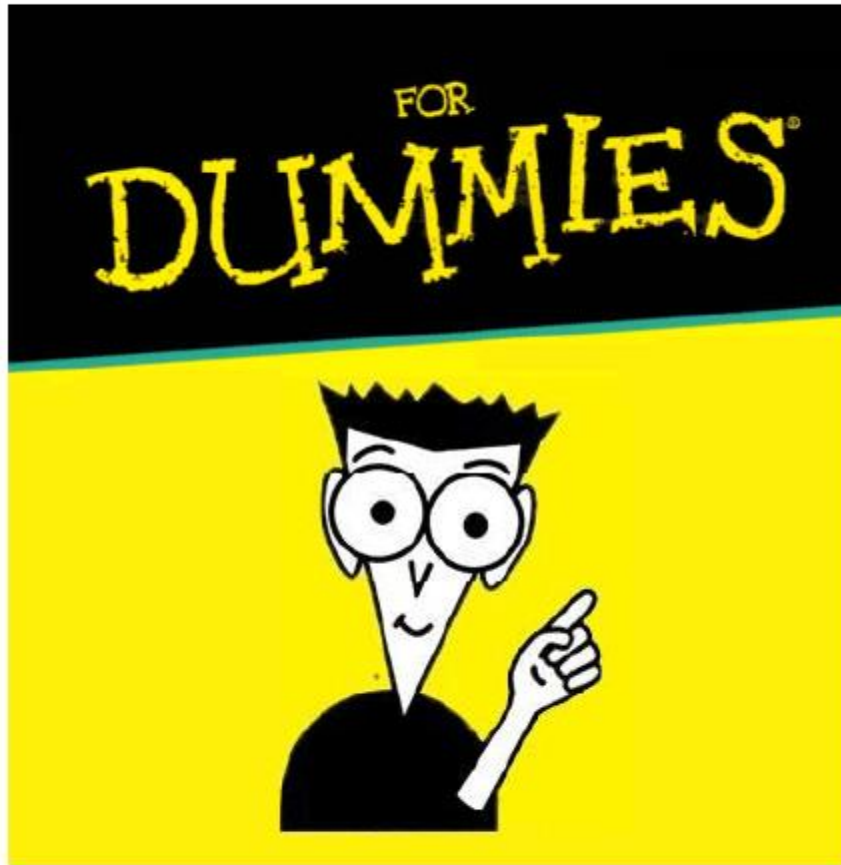


Architecture des systèmes embarqués

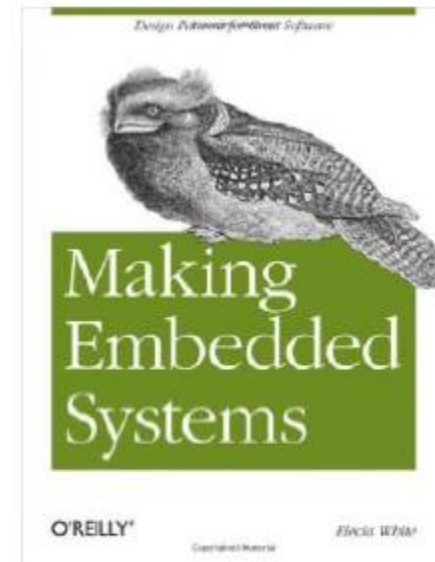
Définition « Embedded System »

- Tout système conçu **pour résoudre un problème ou une tâche spécifique / dédié** mais n'est pas un ordinateur d'usage général.
- Les **parties matérielle et logicielle** sont intimement liées et noyées dans le matériel et ne sont pas discernables comme un environnement de travail classique de type PC.
- Système électronique et informatique **autonome** possédant des **entrées-sorties spécifiques** (pour la plupart, liées à des grandeurs ou des phénomènes **physiques**).
- Composante primordiale d'un système plus large ou une machine dont l'objectif est de **commander, contrôler et superviser** ce système.

Embedded systems for dummies...



« Embedded systems are things like microwaves or automobiles that runs software but aren't computers ».



Principales caractéristiques des SE

- Encombrement mémoire
- Consommation d'énergie
- Poids et volume
- Criticité / Fiabilité / Tolérance aux fautes
- Mobilité
- Communications
- Interfaçage avec monde physique
- Contraintes environnementales
- Contraintes temps réel
- Coûts
- MCO
- ...



Architecture des systèmes embarqués

Principaux domaines d'application des SE

- Transports
 - Aéronautique
 - Automobile / Camions / Machinisme agricole
 - Ferroviaire
 - ...
- Spatial
- Militaire / Défense
- Réseaux / Télécommunications
- GTB / Domotique / Bâtiments
- Distribution et gestion de l'énergie
- Médical
- Terminaux de paiement
- Consumer electronics
- Robotique
- ...



Architecture des systèmes embarqués

Le marché des systèmes embarqués (1/3)

• En France:

- 76 000 entreprises (dont 13 000 purs spécialistes)
- 387 500 emplois (220 000 en 2007)
- CA de 73 Milliards € en 2013
- 9% des offres d'emploi APEC
- 41 000 créations de postes d'ici 2017

Source: les echos, 7/05/2015

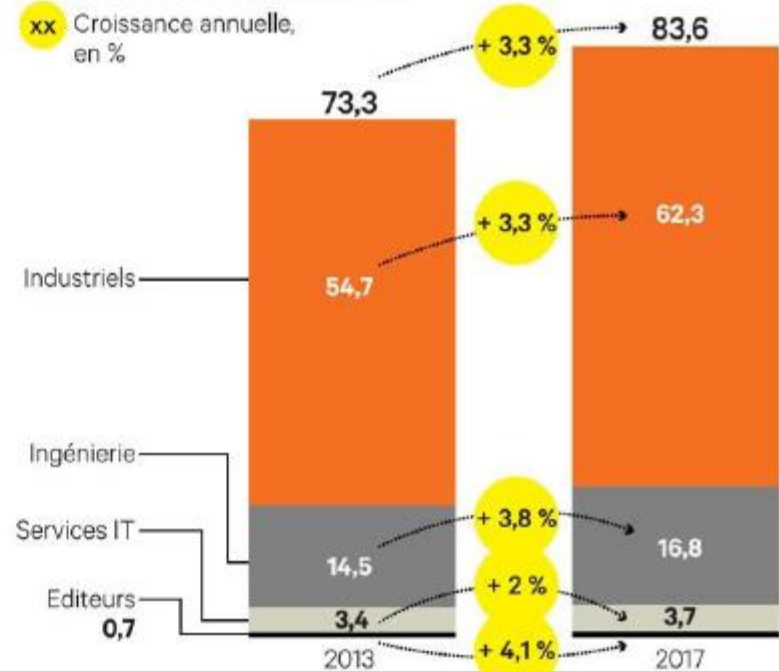
- Selon IDC, le marché des systèmes embarqués "intelligents" dépassera les 1 000* milliards de dollars en 2019

Source: www.lemarque.com, 20/10/2014

Le marché des systèmes embarqués

Chiffre d'affaires en milliards d'euros

xx Croissance annuelle, en %



* LES ÉCHOS / SOURCE : OPIEC

Le marché des systèmes embarqués (2/3)

	Unit Chip Shipments (millions)	2012	2017	2020	2012-2020 Chip CAGR
Consumer/ Home	Mobile	4,800	9,100	10,800	12%
	Home	1,100	2,400	2,400	12%
	Home Networking	650	850	900	5%
Enterprise	Servers	40	50	65	7%
	Enterprise Networking	600	800	900	6%
	Storage	700	1,100	1,400	10%
Emb.	Internet-of-Things	760	2,000	3,000	22%
	Other Embedded	16,500	22,000	24,000	5%
	Other	2,300	3,300	4,300	9%
	Total	27,000	41,000	48,000	9%

Source:
Gartner, IDC, SIA, and
ARM estimates

Le marché des systèmes embarqués (3/3)



So let us consider the highlights of the embedded system market

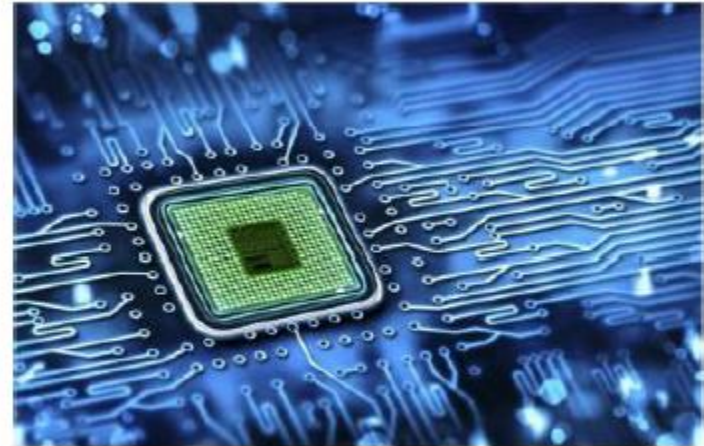
- \$852bn Total embedded market 12% CAGR
- \$113bn CPU embedded Market
- \$3.31Bn packaged embedded software 7.1% CAGR (\$6.5Bn in 2015)
- 10bn processors ship annually (98% embedded)
- 880k embedded software engineers globally 7% CAGR
- 40% of development projects behind schedule
- Shift to software as the critical and value creating element
- 50%+ of development costs relate to the software and its growing
- Professional growth is highest for development, test and QA engineers
- Total market for embedded s/w engineering \$50bn (90% Labour \$45bn, License & other \$5Bn)

SE: Technology drivers and enablers

- Toujours plus de **performances** (nombre d'opérations / quantité de données manipulées)
- Gagner en **autonomie** (= autonomous)
- Gagner en **consommation** énergétique
- Toujours plus de **connectivité**
- Améliorer la **réutilisation** et le **partage** (= bannir le propriétaire)
- Assurer la **sûreté** et la **sécurité**
- Toujours plus de **fiabilité**

Plan

- Introduction
- **Un peu d'histoire...**
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



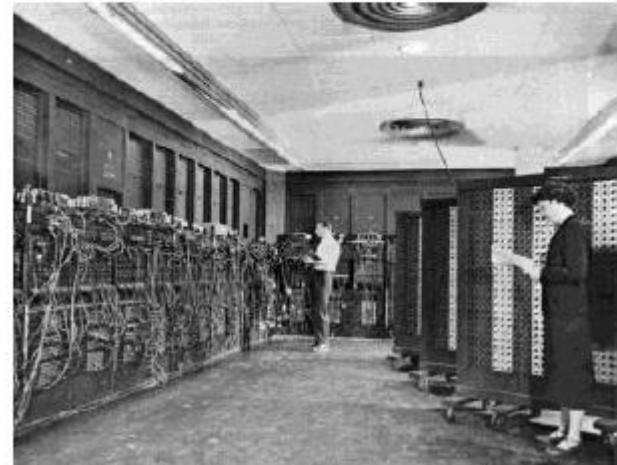
Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaqes
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- 1 904: Invention du tube à vide
- 1 937: Article d'Alan Turing sur la calculabilité: machines de Turing
- 1 943: Création du ASCC Mark 1 (Harvard - IBM) : Automatic Sequence-Controlled Calculator
- 1 946: Construction de l'ENIAC

ENIAC: Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer

- 17 468 tubes à vide
- 7 200 diodes à cristal
- 1 500 relais
- 70 000 résistances
- 10 000 condensateurs
- 5 millions de soudures faites à la main
- 30 tonnes
- 167 mètres carrés
- Consommation 150 kilowatts
- Puissance de calcul*:
 - 1 ms pour multiplier 2 nombres de 10 chiffres
 - 3 secondes pour calculer une trajectoire de tir



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 17,468 possibilities.

Quelques dates clés

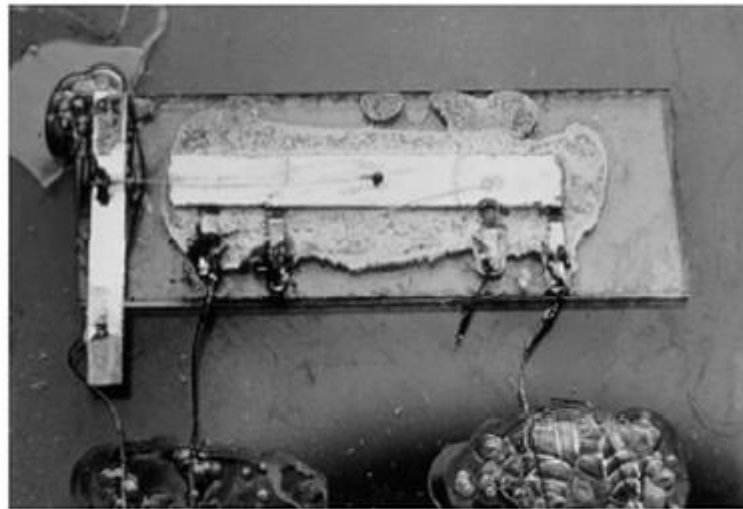
Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaqes
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- 1 904: Invention du tube à vide
- 1 937: Article d'Alan Turing sur la calculabilité: machines de Turing
- 1 943: Création du ASCC Mark 1 (Harvard - IBM) : Automatic Sequence-Controlled Calculator
- 1 946: Construction de l'ENIAC
- 1 947: Invention du transistor (Bell)

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- **1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)**

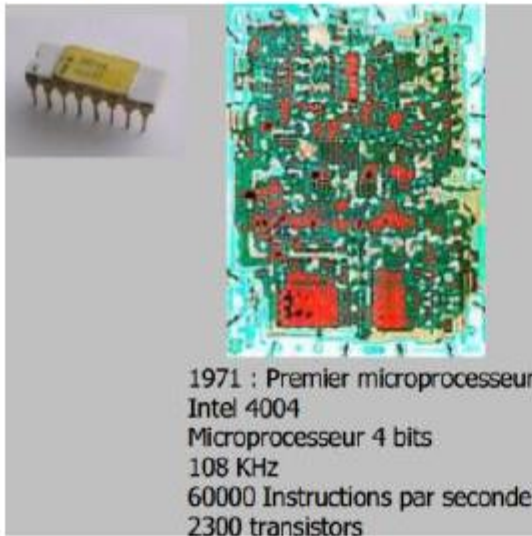


Le premier circuit intégré chez Texas (1958) (Texas Instruments Incorporated).

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1 969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- **1 971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008**



Architecture des systèmes embarqués

8008 Microprocessor

- Introduced: April, 1972
- Developed in tandem with the 4004
- Clock speed: 200 Kiloherz
- Chip performance: 0.6 MIPS (millions of instructions per second)
- Transistor count: 3500 (20 microns)
- Circuit line size: 10 microns
- Bus width: 8 bits
- Addressable memory: 16 bytes
- The 8008 microprocessor was originally built on 2" wafers.
- The 8008 was twice as powerful as the 4004. A 1974 article in Radio Electronics referred to a device called the Mark 8 which used the 8008. The Mark 8 is known as one of the first computers for the home -- one that by today's standards was difficult to build, maintain and operate.



Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1 969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1 971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1 972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1 973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1 974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1 975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080

Altair 8800 de MITS

- Constructeur : MITS
- Model : Altair 8800
- Date de lancement : janvier 1975
- Pays d'origine : États-Unis
- Prix : 400 dollars en kit, 600 dollars monté
- Processeur Intel 8080 et 8080 A
- Vitesse : 2 MHz
- Mémoire vive : 256 octets extensible à 64 ko
- ROM : optionnelle
- Sauvegarde optionnelle : lecteur de bande perforée, de cassette, ou disquette 5.25 pouces
- Extension : 4 slots de carte mère extensible à 16 slots total
- Bus : S-100
- Vidéo : jeux de diodes électroluminescentes sur la face avant
- Clavier : jeux d'interrupteurs sur la face avant
- Port I/O : série et parallèle
- Système d'exploitation : CP/M, MS-DOS, Altair Disk BASIC



Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1 969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1 971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1 972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1 973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1 974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1 975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080
- 1 976 / 1 977: Apple I (200 p) puis Apple II (produit jusqu'en 1988)

Apple I et Apple II



Architecture des systèmes embarqués

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1 969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1 971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1 972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1 973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1 974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1 975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080
- 1 976 / 1 977: Apple I (200 p) puis Apple II (produit jusqu'en 1988)
- 1 981: IBM PC et MS-DOS

IBM PC et MS-DOS

- Date de sortie: 1981
- Fin de production: 1985
- Environnement:
 - lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 de 160 ko
 - ports ISA
- Système d'exploitation: PC-DOS / MS-DOS
- Processeur: Intel 8088
- Mémoire: 16 ko extensible à 256 ko
- Écran monochrome en 25 lignes de 80 caractères
- Résolution: 320x200



```
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date:
Current time is 7:40:27.13
Enter new time:

The IBM Personal Computer DOS
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1981, 1982

A-M-I-O-W
DIRCMD COM  FORMAT COM  DISKOK COM  SYS COM  DISKCOPY COM
DISKCOPY COM  COPY COM  DISK2BIN EXE  MORE COM  LABEL COM
DEBUG COM  LINK EXE  BASIC COM  BASICA COM  ART  BMS
SAMPLES BMS  MORTGAGE BMS  COLORBAR BMS  ONLEADS BMS  MUSIC BMS
DOMEY BMS  CIRCLE BMS  PIECHART BMS  SPACE BMS  BALL  BMS
IBM
BMS
25 File(s)
A-M-I-O-W command.com
DIRCMD COM  1989  5-07-82  12:00p
1 File(s)
A-M-I-O-W
```

Quelques dates clés

Des protocoles TCP/IP au milliard de sites Web...

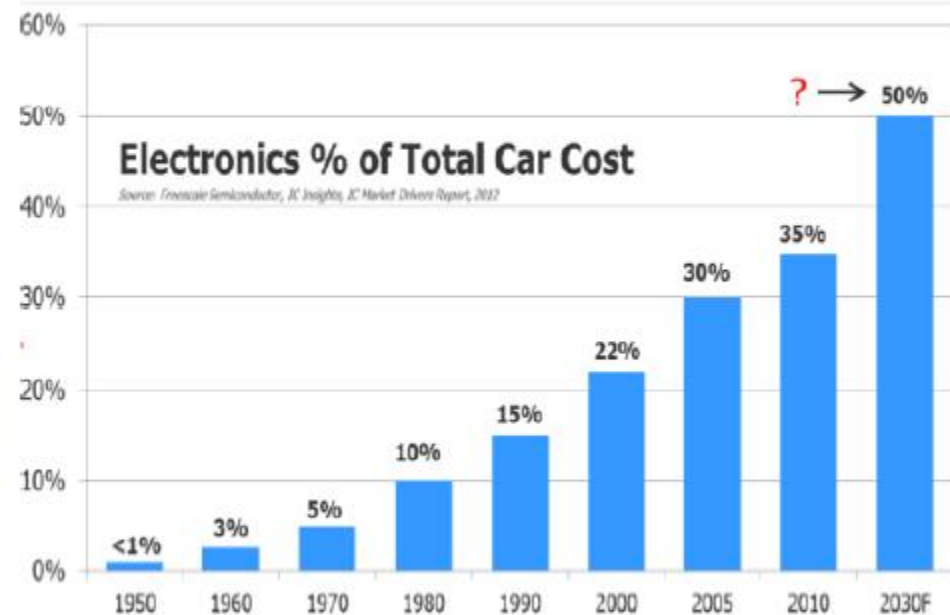
- 1 982: Définition du protocole TCP/IP et du mot Internet
- 1 983: Création du C++
- 1 984: Sortie du Macintosh et de Mac OS
- 1 989: Invention du World Wide Web
- 1 991: Premier noyau Linux 0.01
- 1 993: Mosaic, le premier navigateur web
- 1 995: Création du langage de programmation Java
- 1 996: Première version de la norme USB
- 2 000: Premier Baladeur MP3 à disque dur (Archos)
- 2 003: le nombre d'utilisateurs Linux est estimé à 18 millions
- 2 007: Premier Iphone
- 2 009: Première tablette sous Android
- 2 011: Les ventes de smartphones dépassent celles de PC
- 2 014: Le nombre de sites web dans le monde dépasse le milliard

Architecture des systèmes embarqués

Et du côté des systèmes embarqués...



Platform Golf IV (1998)	Platform Golf V (2003)	Platform Golf VI (2010)
		
17 ECUs 2 CANs 147 CAN-Messages 434 CAN signals	Central Gateway 35 ECUs 5 CANs, 3 LINs 307 CAN-Messages 2669 CAN signals	Central Gateway 49 ECUs 5 CANs, 7 LINs 704 CAN-Messages 6316 CAN signals



Architecture des systèmes embarqués

Vehicle domains and main components



Source: Bosch

Architecture des systèmes embarqués

Une électronique omni présente...

VW Phaeton:

- 11.136 electrical parts in total

communication:

- **61 ECUs in total**
- external diagnosis for 31 ECUs via serial communication
- optical bus for high bandwidth Infotainment-data
- **sub-networks** based on proprietary serial bus
- **35 ECUs** connected by **3 CAN-busses**

sharing

- appr. **2500 signals**
- in **250 CAN messages**



Source: VW

Architecture des systèmes embarqués

Un véhicule plein de superlatifs

Example: 2014 Mercedes S Class



- Maximum network ECU connections: 10 for FlexRay, 73 for CAN and 61 for LIN
- Approximately 200 microprocessors
- Up to 65 million lines of code, 30 million for the multimedia system alone
- Four network gateways: EES, the emissions ECU; CPC, the central powertrain controller; the telematics head unit; and ESP, the electronics stability program ECU
- Base vehicles employ 1,376 wires with a total length of 2,474 meters. A fully optional vehicle requires 2,385 wires, with a total length of 4,293 meters.
- 500 LEDs are deployed, no light bulbs
- 100 motors in the interior
- 156 buttons and switches in the interior
- The price for the S 350 BlueTEC short wheelbase diesel S-Class starts at €79,789.50.
- Equipped with a gasoline engine, the long wheelbase S 500 starts at €107,635.50.

Maximum network ECU connections: 10 for FlexRay, 73 for CAN and 61 for LIN

Approximately 200 microprocessors

Up to 65 million lines of code, 30 million for the multimedia system alone

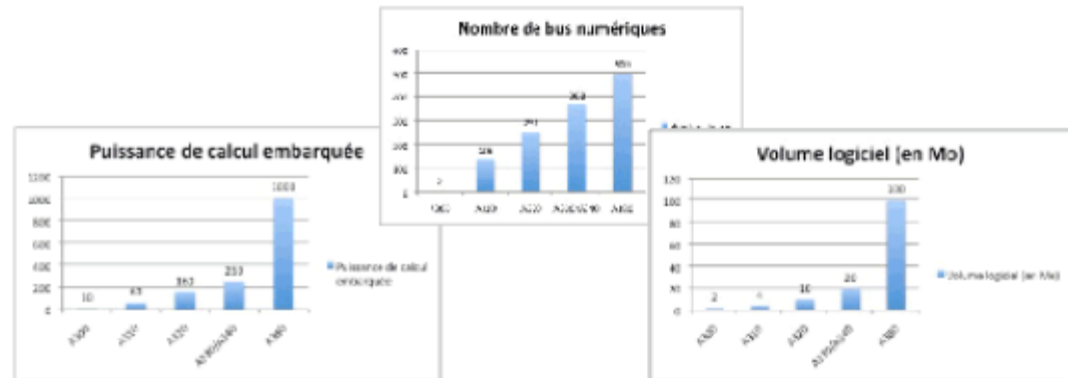
Base vehicles employ 1,376 wires with a total length of 2,474 meters. A fully optional vehicle requires 2,385 wires, with a total length of 4,293 meters.

500 LEDs are deployed, no light bulbs

100 motors in the interior

Source: The Hansen Report On Automotive Electronics, Jul 2013

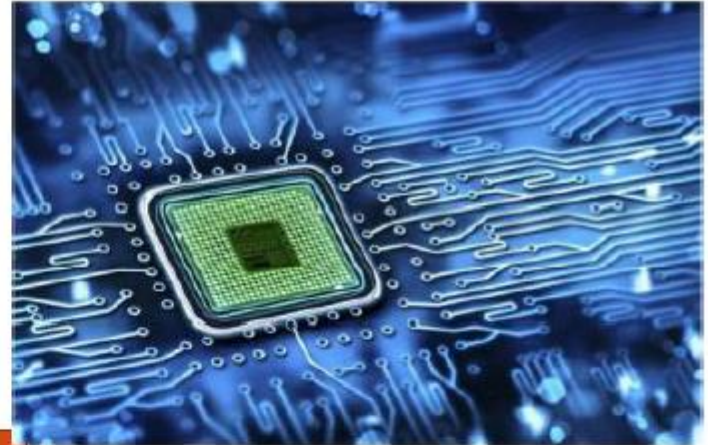
Et dans l'aéronautique?



- L'avionique des Airbus A310 en 1980 représentait 4 Mo de codes, s'appuyant sur 77 calculateurs et 136 bus numériques.
- En 1990, sur l'A340, le code faisait 20 Mo, s'appuyant sur 115 calculateurs et 368 bus numériques.
- Les systèmes embarqués de l'A380 comprennent 100 millions de lignes de codes

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- **Diversité des « puces électroniques »**
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



Diversité des « puces électroniques »

Logique programmable

Processeurs généraux

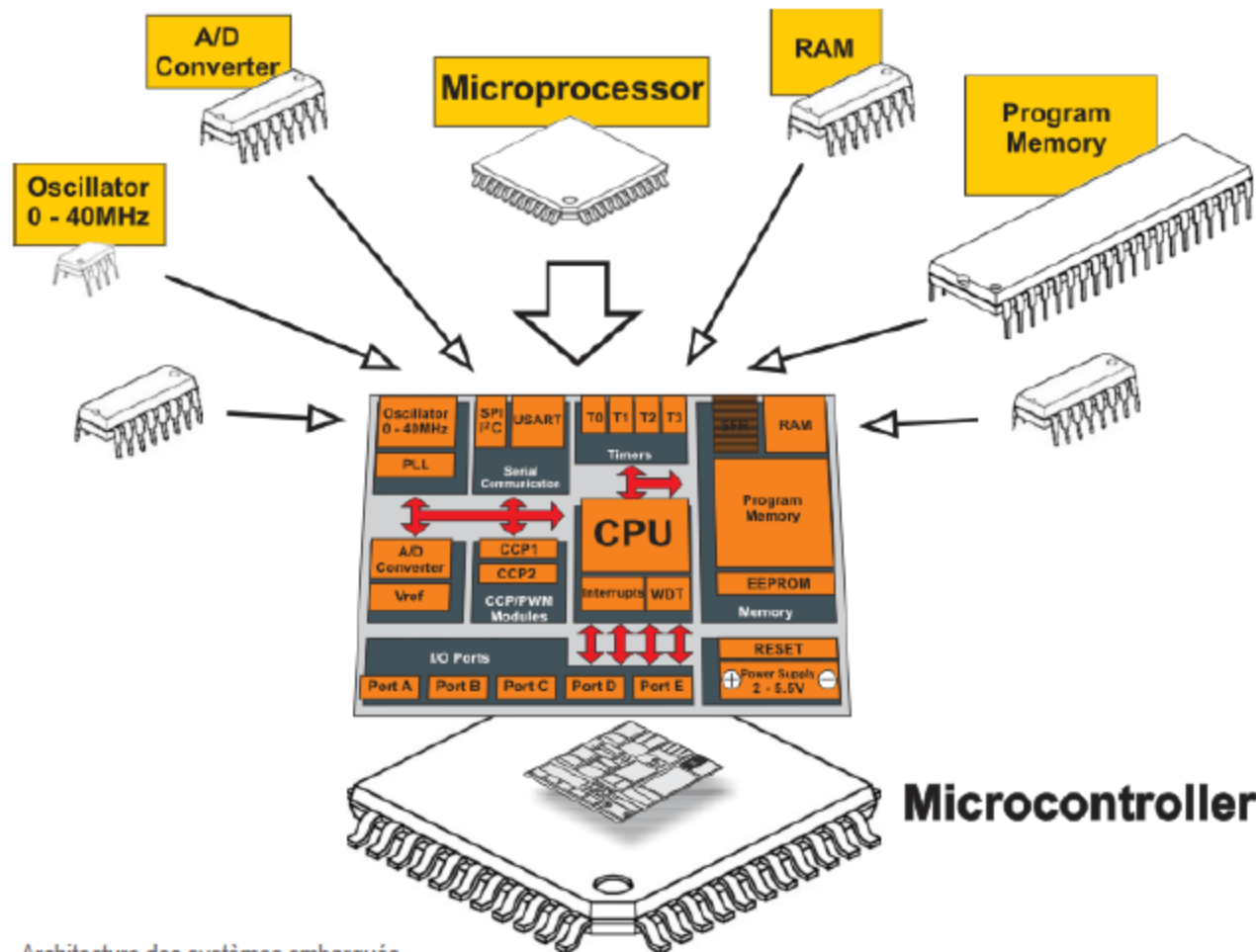
Processeurs spécialisés

Processeurs dédiés / Microcontrôleurs

SoC (System On Chip)

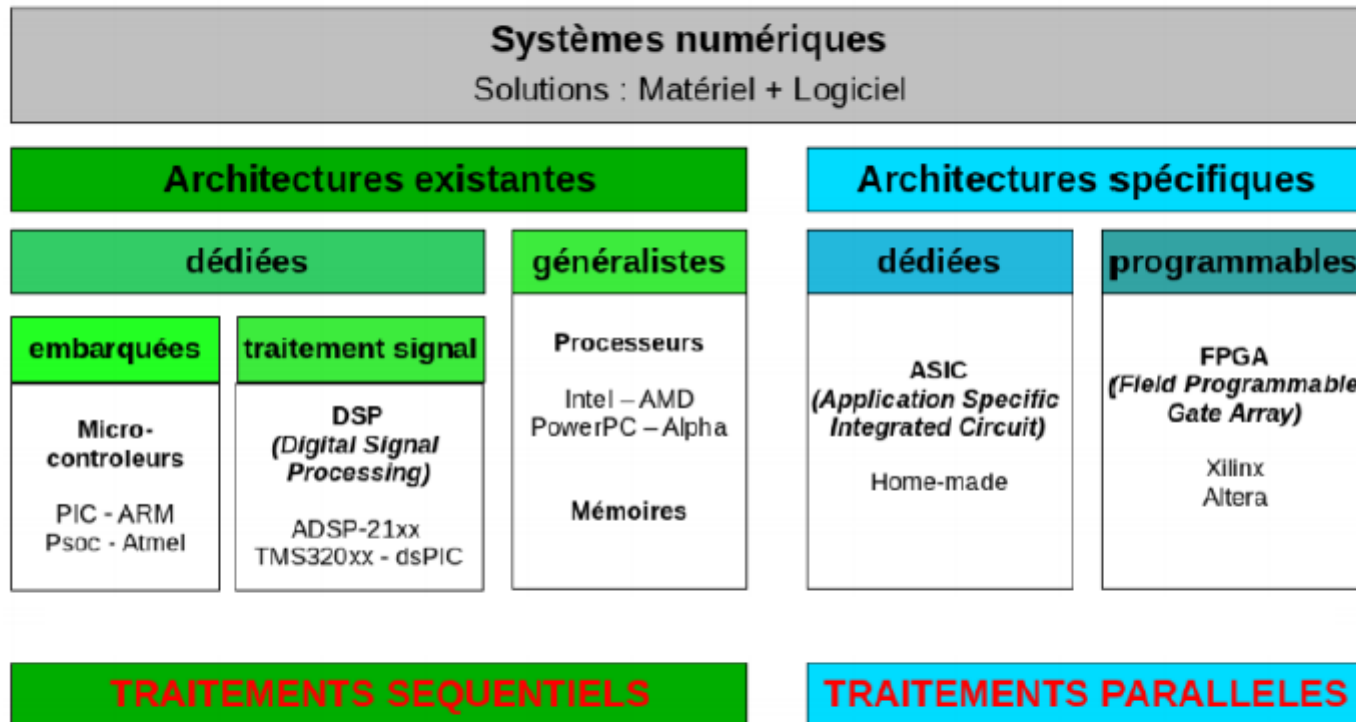
Mono - Multi - Many Cœur(s)

Il n'y a pas que Microprocesseur vs Microcontrôleur



Architecture des systèmes embarqués

Il n'y a pas que Microprocesseur vs Microcontrôleur



Logique programmable



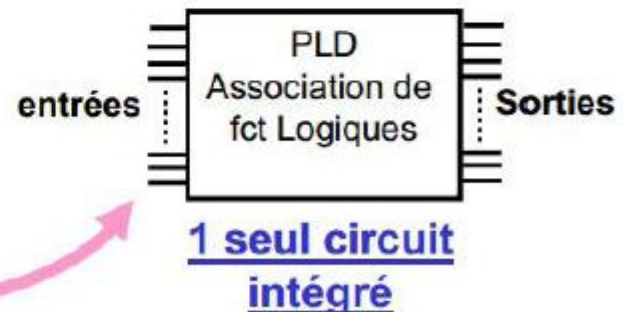
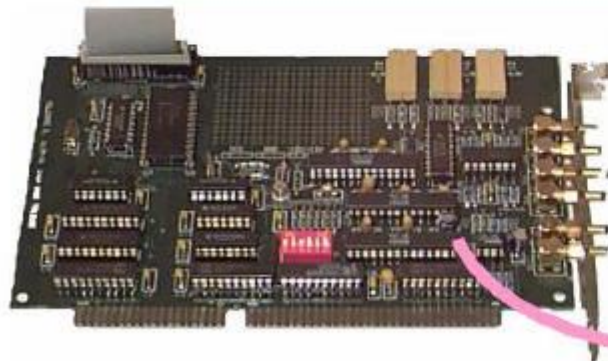
GALCPLD
PLD **FPGA** **VHDL**
VERILOG
EPLO **PAL** **ASIC**

Logique programmable

Circuits logiques programmables

Circuits logiques + ou - complexes remplaçant l'association de plusieurs boîtes logiques

- Simplification de câblage
- Encombrement réduit
- Diminution des coûts
- Facilité d'utilisation
- Diminution du risque des pannes



Logique programmable

ASIC vs PLD (FPGA)

ASIC

Application Specific Integrated Circuits

Choix du fondeur

**Conception du circuit
(full-custom - bibliothèques)**

Très grand niveau d'intégration

**Fabrication
à très grand nombre
d'exemplaire**

- **Un circuit dédié à une application**
- **Choix de la technologie**
➡ **Maximum de performances**

PLD

Programmable Logic Device

Choix du circuit

**Programmation du circuit
(logiciel + interface circuit)**

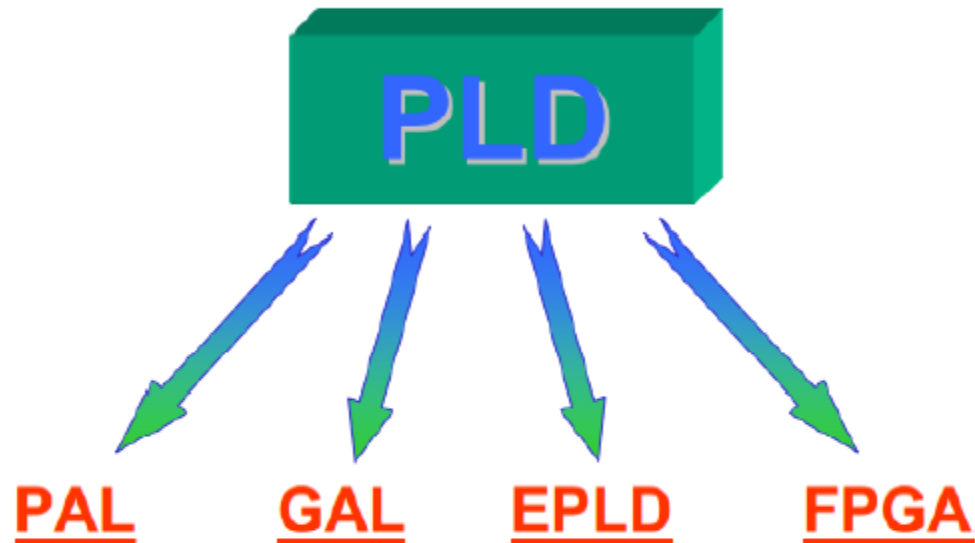
Intégration limitée

**Implémentation
nombre d'exemplaires
limité**

- **Un circuit programmé pour une application**
- **Technologie figée mais :**
➡ **Facilité de programmation**

Logique programmable

Quatre familles de PLD

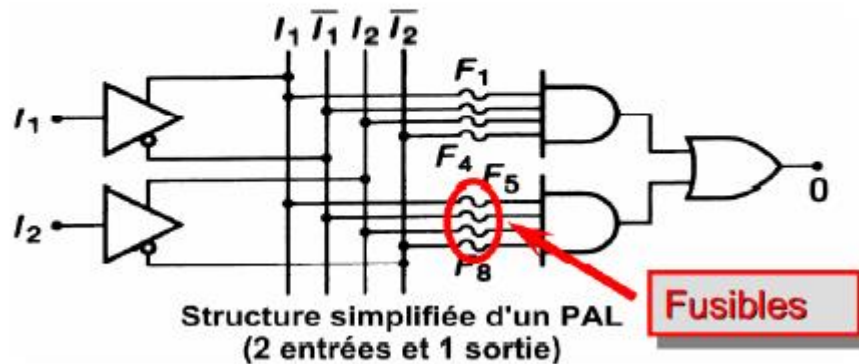


- PAL = Programmable Array Logic
- GAL = Generic Array Logic (= PAL effaçable électriquement)
- EPLD = Erasable Programmable Logic Device
- FPGA = Field Programmable Gate Array

Pour info: CPLD = Complex Programmable Logic Device

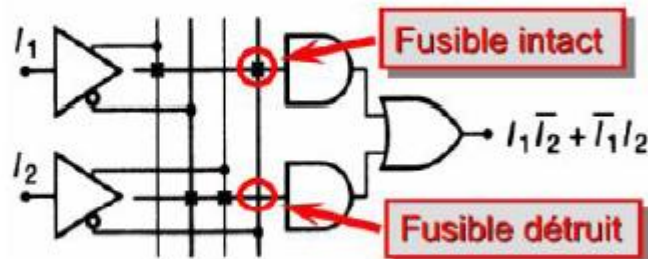
Logique programmable

Pour comprendre un peu mieux...

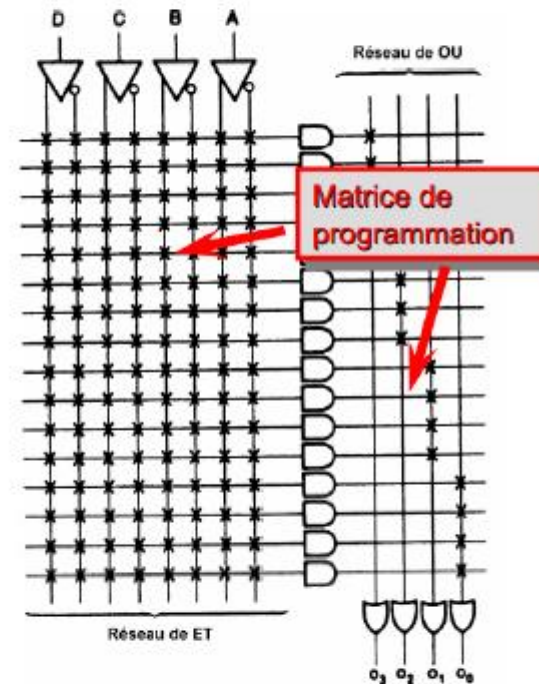


Représentation :

- les fusibles intacts sont représentés par une connexion
- les fusibles détruits sont représentés par une absence de connexion



Exemple d'un "OU EXCLUSIF"



Logique programmable

Les FPGA - Introduction

- Les FPGA sont des circuits programmables assimilables à de nombreux (C)PLD mis ensembles sur une puce
- Deux fabricants principaux:
 - ALTERA
 - XILINX
- Langages de programmation pour les FPGA - HDL (Hardware Description Language)
 - VHDL = Very High Speed integrated circuit HDL, proche de l'Ada
 - Verilog, proche du C



Logique programmable

Les FPGA - Exemple de fonctions implémentables

- Contrôleur de communication
 - USB (host / device), Ethernet, SPI, I2C, UART, etc..
- Fonctions arithmétiques + ou - complexes
 - ALU / FPU
- Fonctions de sécurité
 - AES encryption / decryption, MD5, SHA, etc...
- Fonctions de traitement du signal
 - FFT, Filtres numériques, PID, etc...
- Traitements multimédia
 - Compression, décompression vidéo/audio, contrôleur HDMI, etc...
- Etc...



fpga4fun.com - where FPGAs are fun.

Processeurs généraux

- Fonctionnalités multiples
- Parfaitement surdimensionnés pour les systèmes embarqués
- Exemples:
 - Famille Intel x86
 - Famille AMD compatible x86
 - Famille Motorola/IBM PowerPC
 - ... (tout processeur équipant un ordinateur généraliste)



Architecture des systèmes embarqués

Processeurs spécialisés

- Processeurs de traitement du signal (DSP)
 - Exemple: famille TMS320 de Texas Instrument
- Processeurs graphiques (GPU)
 - Structure hautement parallèle
 - Ex: 192 cœurs CUDA dans un Nvidia Tegra K1



Processeurs dédiés / Microcontrôleurs

- Des milliers de références!
- Quelques grandes familles
(certaines seront présentées dans le chapitre suivant)



SoC (System On Chip)

Définitions



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

- Microcontrôleur:

"A microcontroller (sometimes abbreviated μ C, uC or MCU) is a small computer on a single integrated circuit containing a processor core, memory, and programmable input/output peripherals."



- SoC:

"A system on a chip or system on chip (SoC or SOC) is an integrated circuit (IC) that integrates all components of a computer or other electronic system into a single chip."

SoC (System On Chip)

Définitions

- Finalement, pas de définition complètement figée
- Distinction plus marketing que technique entre MCU et SoC
- Si on avait à faire une distinction:

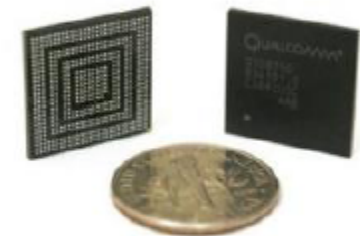
- MCU:

Historique remontant aux années 70 pour désigner une puce intégrant à la fois un MPU associé à de la mémoire (programme + data) et quelques entrées / sorties.



- SoC:

Historique plus récent. Vient du monde des ASIC et désigne des puces dans lequel on retrouve tout ce qui est nécessaire pour construire un « système » complet. De façon générale, un SoC va être plus spécifique à une application qu'un MCU. Un SoC peut contenir à la fois des parties digitale, analogiques ou mix.

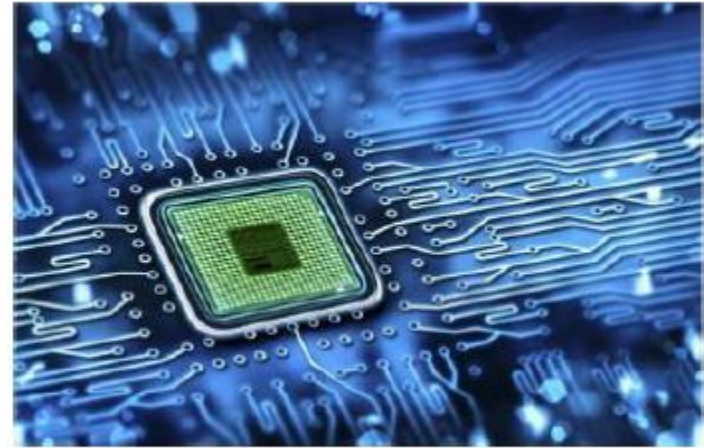


Mono - Multi - Many Cœur(s)

- Recourir à plusieurs cœurs de micro est venu d'un besoin de toujours plus de puissance de calculs...
- ... mais pas seulement...
- Au final, on pourrait identifier (au moins) cinq raisons:
 - Besoin de puissance
 - Besoin de parallélisme
 - Besoin de sûreté de fonctionnement
 - Besoin d'optimiser l'énergie
 - Besoin de répondre à des besoins hétéroclites

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- **Familles de micros**
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



Avant de commencer... un petit brainstorm...

- Quel(s) fondateur(s) connaissez-vous?
- Quelle(s) famille(s) de micros connaissez-vous?



Fondeurs

→liste non exhaustive...



Architecture des systèmes embarqués

Familles de micros

→liste non exhaustive...



Architecture des systèmes embarqués

Familles de micros

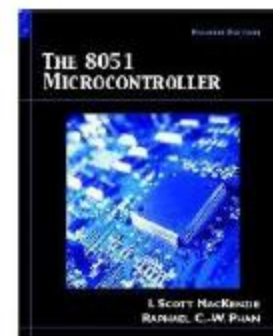
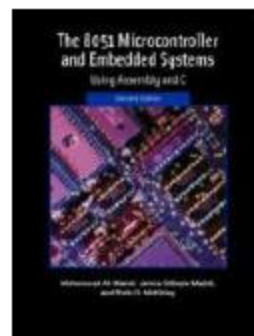
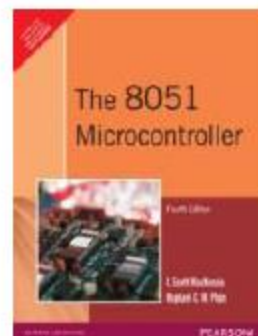
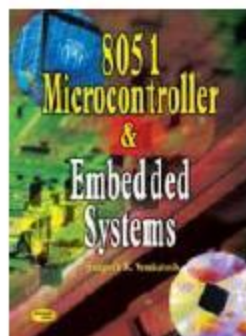
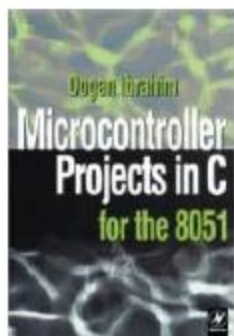
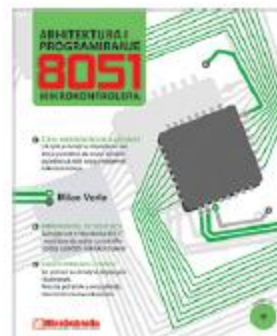
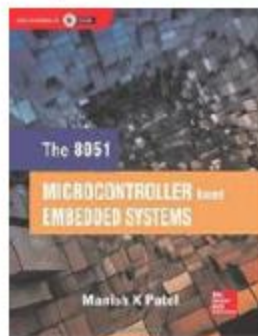
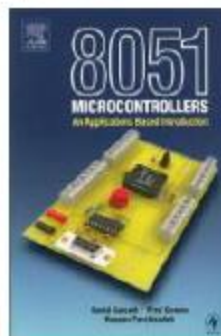
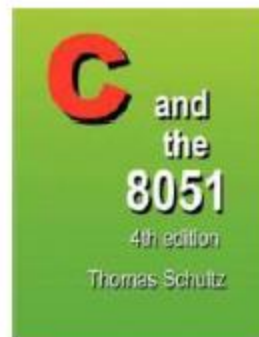
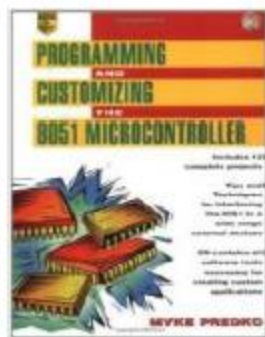
La famille des 8051

La grande famille des PIC

La **très** grande famille des ARM

Quelques x86 (car pas très « embedded »...)

Quelques mots sur les MIPS, les TriCore, les pSoC, les TMS320, etc...



Architecture des systèmes embarqués

La famille des 8051

Une longue histoire... raconté brièvement

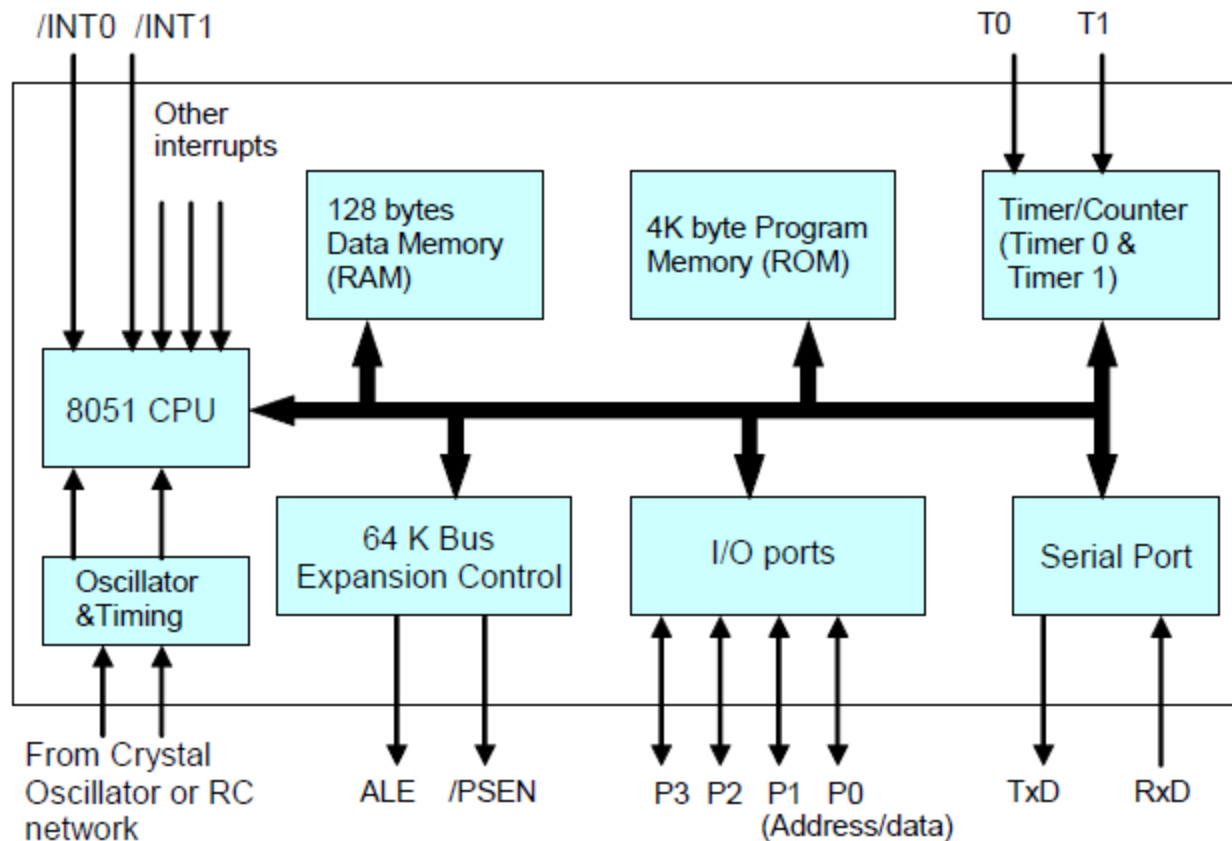


- In 1981, Intel Corporation introduced an 8-bit microcontroller called the 8051 (first device in the MCS-51[®] family of 8-bit microcontrollers).
- This microcontroller had 128 bytes of RAM, 4K bytes of on-chip ROM, two timers, one serial port, and four ports (each 8-bits wide) all on a single chip.
- The 8051 is an 8-bit processor, meaning that the CPU can work on only 8 bits of data at a time.
- Data larger than 8 bits has to be broken into 8-bit pieces to be processed by the CPU.

Source: <http://www.jefflamoon.com/>

La famille des 8051

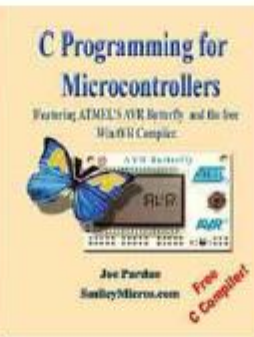
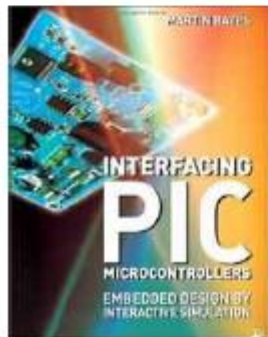
Architecture générale



Architecture des systèmes embarqués

Harvard and von Neumann Architectures

- Harvard Architecture - a type of computer architecture where the instructions (program code) and data are stored in separate memory spaces
 - Example: Intel 8051 architecture
- von Neumann Architecture - another type of computer architecture where the instructions and data are stored in the same memory space
 - Example: Intel x86 architecture (Intel Pentium, AMD Athlon, etc.)



Architecture des systèmes embarqués

La grande famille des PIC

Présentation



- Famille des « PICmicro » de Microchip
- Dérivés du PIC1650 développé en 1977 par General Instrument (scindée ensuite en plusieurs entreprises)
- Pourrait être traduit en:
 - « Peripheral Interface Controller »
 - « Programmable Intelligent Computer »
 - « Programmable Integrated Circuit »
- En 2009, Microchip revendiquait avoir vendu plus de **6 milliards** de microcontrôleurs PIC



La grande famille des PIC

Familles de PIC



- **8 bits**

- **10F 12F** : ce sont des PIC minuscules (environ 6 pattes) qui possèdent quelques fonctions essentielles (timer, comparateur ou convertisseur analogique/numérique).
- **16F** : ce sont les PIC les plus répandus. Parmi leurs caractéristiques principales, nous pouvons citer : architecture 8 bits, timers, compteurs, modules PWM, convertisseur analogique/numérique, modules de communication, nombreux ports d'E/S...
- **18F** : Ces PIC sont assez semblables aux 16F. Ils sont optimisés pour la programmation en langage C, grâce à un plus grand nombre d'instructions assembleur. Ils tendent de plus en plus à remplacer les 16F.

- **16 bits**

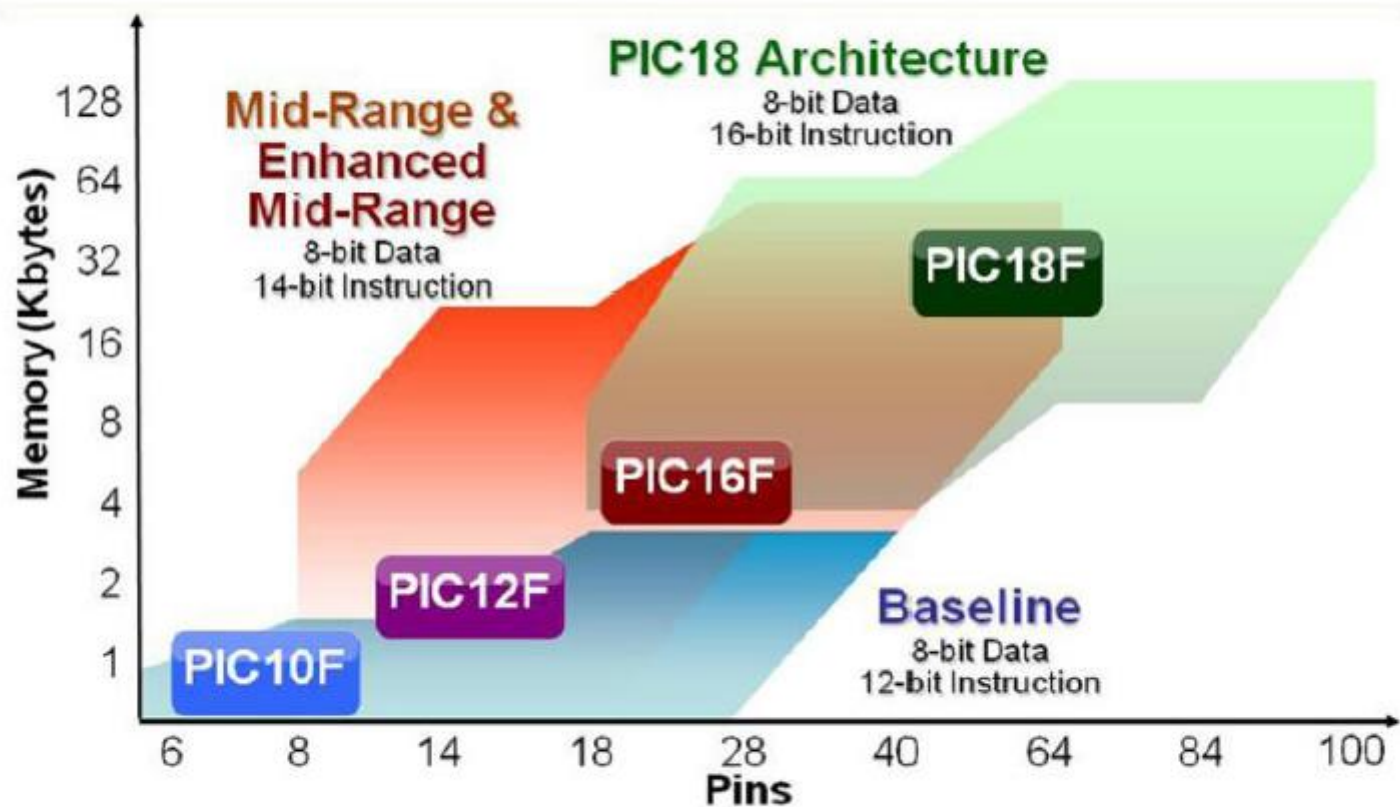
- **PIC24** : Tout en restant dans le même type d'application que les 18F, les PIC24 offrent de bien meilleures performances grâce à leur architecture 16 bits, tout en conservant un grand nombre de périphériques.
- **dsPIC** : En combinant architecture 16 bits, cœur de calcul DSP et périphériques plus performants et plus variés, les dsPIC sont le choix idéal pour le contrôle moteur complexe, le traitement du signal...

- **32 bits**

- **PIC32** : Ce sont aujourd'hui les produits les plus évolués de la gamme Microchip. Leur utilisation est réservée à des applications complexes et gourmandes

La grande famille des PIC

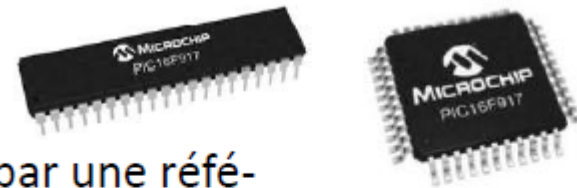
Familles de PIC



Architecture des systèmes embarqués

La grande famille des PIC

Nomenclature

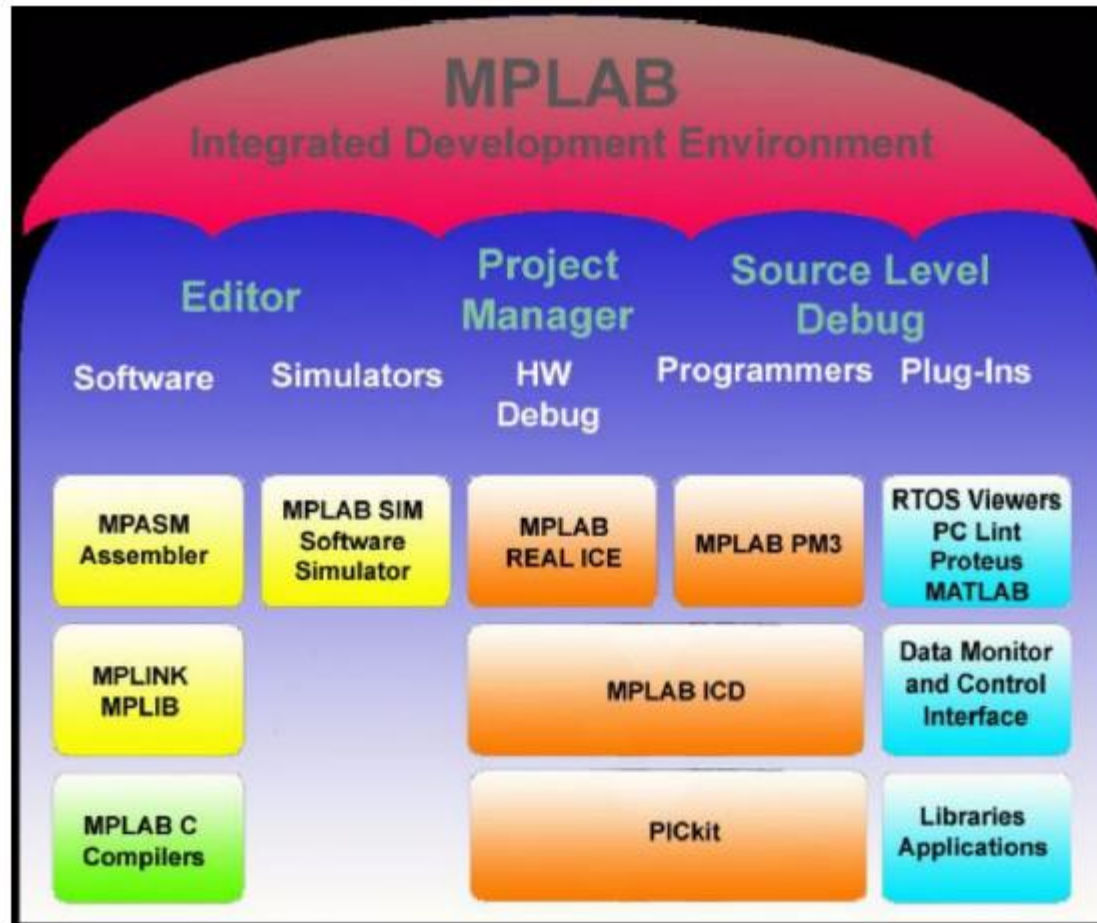


- Les modèles de PIC courants sont repérés par une référence de la forme :
 - 2 chiffres : famille du PIC (10, 12, 16, 18, 24, 32) ou dsPIC (30, 33) — 2 familles très rares ont été également introduites PIC14 / PIC17.
 - 1 lettre : type de mémoire de programme (C ou F). Le F indique en général qu'il s'agit d'une mémoire flash et donc effaçable électriquement. La lettre C indique en général que la mémoire ne peut être effacée que par exposition aux ultra-violets (exception pour le PIC16C84 qui utilise une mémoire EEPROM donc effaçable électriquement). Un L peut être ajouté devant pour indiquer qu'il s'agit d'un modèle basse tension (exemple : 2 V à 5,5 V si LF — 4,2 V à 5,5 V si F).
 - un nombre de 2 à 4 chiffres : modèle du PIC au sein de la famille.
 - un groupe de lettres pour indiquer le boîtier et la gamme de température.
- Par exemple, le PIC18LF4682-I/P est un microcontrôleur de la famille PIC18, basse tension (L), à mémoire flash (F), modèle 4682, gamme de température industrielle (I) et boîtier DIL40.

(Toutefois il y a maintenant des exceptions : PIC18F25K20 ou PIC18F96J60 par exemple)

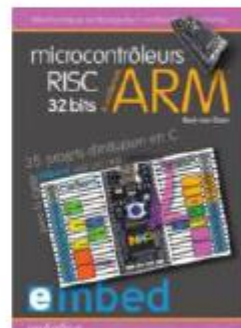
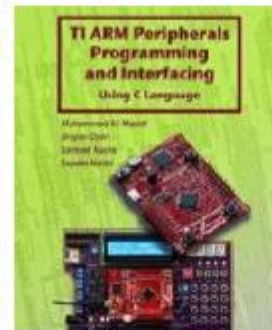
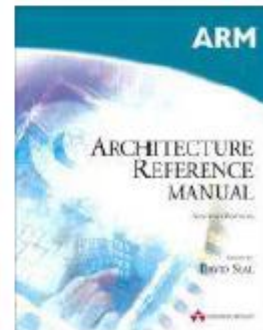
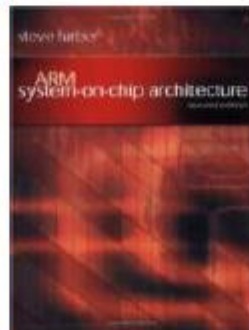
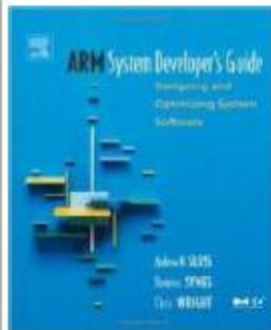
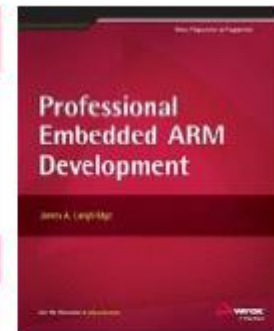
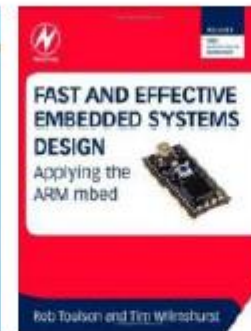
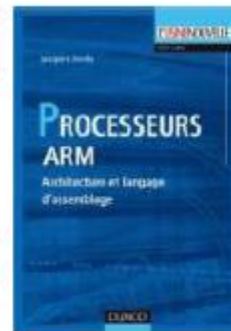
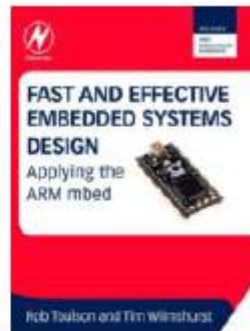
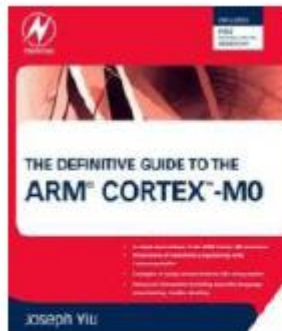
La grande famille des PIC

Outils de développement

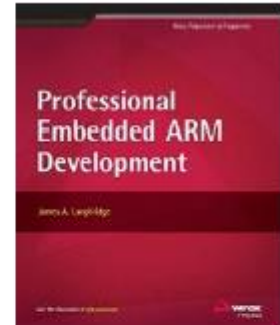


Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>



Architecture des systèmes embarqués



“In the world of embedded systems, you
can’t work for long without working on an
ARM CPU.”

James a. Langbridge

La **très** grande famille des ARMs

Introduction

Historique

Caractéristiques principales

Quelques processeurs emblématiques à cœur(s) ARM

Quelques produits emblématiques à base de cœur(s) ARM

La famille ARM

Nomenclature

L'architecture ARM

Les jeux d'instructions ARM

Trois petits « extras »



Architecture des systèmes embarqués

La très grande famille des ARMs

Introduction



- ARM: **A**dvanced **R**ISC **M**achine
- ARM est une joint venture créée entre **Acorn**, **Apple** et **VLSI** en Novembre 1990
- ARM est le **leader** sur le marché des cœurs de micro pour l'embarqué (principalement 32 bits)
- ARM n'est pas un fondeur: il ne fabrique pas (plus) de composants mais fournit, **sous licence**, ses cœurs de CPU aux plus grands fondeurs
- Maison mère basée à Cambridge, UK
- Design centers à Austin (Texas), Cambridge, Sophia Antipolis et Trondheim (Norvège / GPU)
- Principalement connue pour ses cœurs de micros, ARM est également:
 - un éditeur d'outils de développement (marques **Realview** et **Keil**)
 - un concepteur de processeurs graphiques (série **MALI**)



La très grande famille des ARMs

Introduction



Architecture des systèmes embarqués

La très grande famille des ARMs

Historique



- Historiquement, ARM: **A**corn **R**ISC **M**achine
- Acorn est une société anglaise (basée à Cambridge) qui, à la fin des années 70 a conçu et fabriqué un processeur 8 bits, le 6502, sur lequel la société base un ensemble de micro-ordinateurs.
- Le plus emblématique est le « **BBC micro** », vendu à 1,5 millions d'exemplaires (85% des ventes d'ordinateurs aux écoles anglaises).
- Au milieu des années 80, Acorn se lance dans le développement d'une nouvelle génération de processeur basée sur la technologie RISC.
- En avril 1985, après seulement 18 mois de travaux, l'ARM 1 est le 1er (co)processeur RISC à être commercialisé
- En 1987, le premier ordinateur à base de cœur ARM est l'Acorn Archimedes (ARM 2 puis ARM 3)



La très grande famille des ARMs

Historique



- Là où Apple, Atari et Commodore, avec un Motorola 68000 à 8 Mhz ne disposait que d'une puissance de 1 MIPS, Acorn disposait lui d'une puissance de 4,5 MIPS à même fréquence avec son processeur maison.
- En novembre 1990, face à l'intérêt d'Apple vis-à-vis de l'architecture des processeurs ARM, la joint venture ARM est créée entre Appel, Acorn et VLSI
- En 1994, le RISC PC (ARM610, ARM700 puis ARM 710 et 710a) succède à l'Acorn Archimedes (équipé du RISC OS).



Architecture des systèmes embarqués

La très grande famille des ARM

Caractéristiques principales



- Processeurs 32 bits (et 64 bits pour les plus récents) à organisation **Von Neumann** (principalement)
- Nombre important de registres (R0 à R16)
- Architecture « **Load and Store** »
 - Les opérations sur les données ne se font qu'à partir du contenu des registres
- Instructions uniformes et de largeur fixe
- La plupart des instructions peuvent être exécutées sous condition
- La plupart des cœurs ARM ont 2 sets d'instructions
 - 32-bit **ARM** Instruction Set
 - 16/32-bit **Thumb** Instruction Set
- Bon ratio vitesse / consommation
- Haute densité de code

La très grande famille des ARM

Quelques processeurs emblématiques à cœur(s) ARM



- Famille **AT91** d'Atmel (SAM9 / SAM7)
- Famille **LPC** de NXP
- Famille **OMAP** de Texas Instrument
- Famille **iMX** de Freescale
- Famille **STM32** de ST Microelectronics
- Famille **Tegra** de Nvidia
- Famille **Snapdragon** de Qualcomm
- Famille **AXX** de Allwinner
- Famille **Exynos** de Samsung
- Famille **AX** d'Apple
- Famille **RKXXXX** de Rockchip
- Famille **MTXXXX** de Mediatek

Atmel

NXP

TEXAS
INSTRUMENTS

freescale
semiconductor

ST

NVIDIA

QUALCOMM

Allwinner
Technology

SAMSUNG



Rockchip

MEDIATEK

[illegible]

The Architecture for the Digital World® **ARM**

75

La très grande famille des ARMs

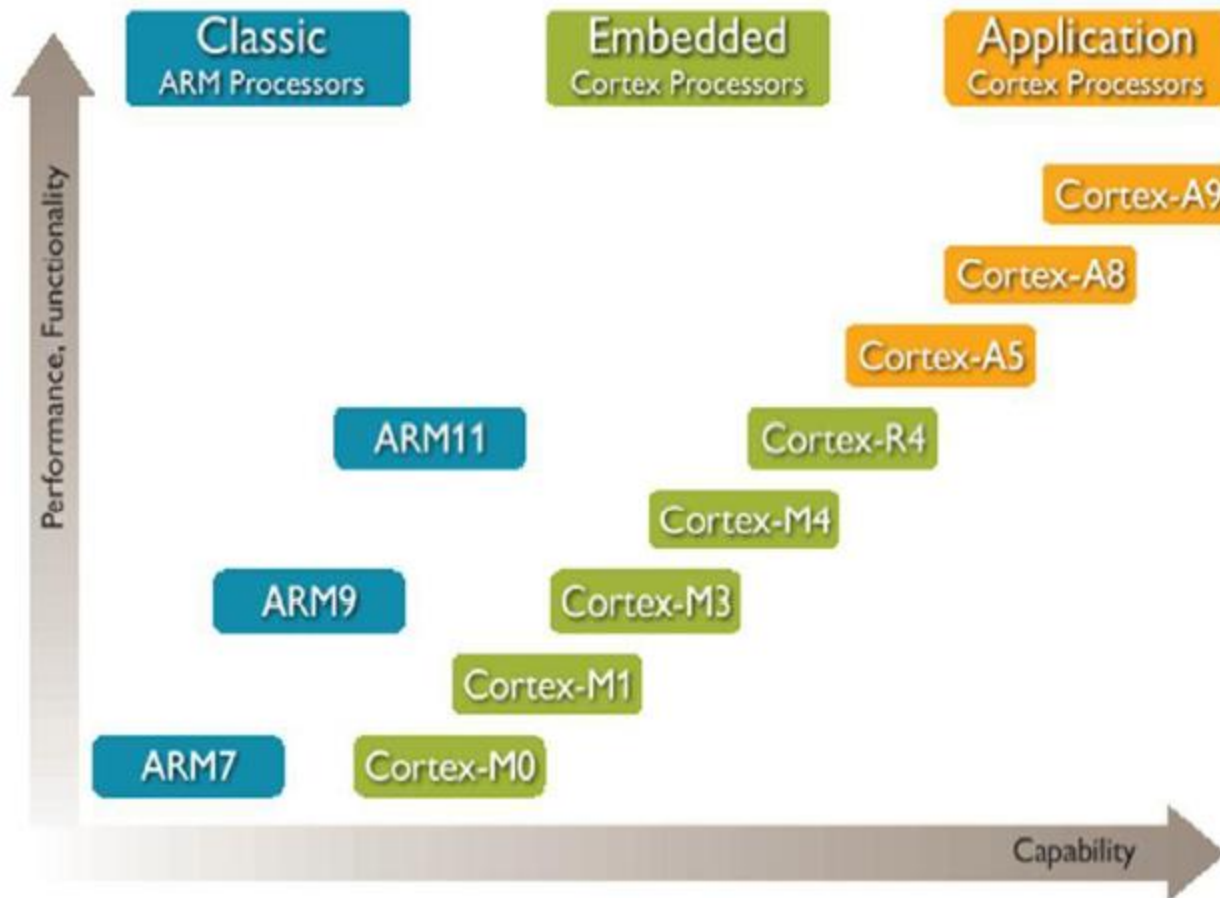
Quelques produits emblématiques à base de cœur(s) ARM



- **ARM7TDMI(-S)**
 - Game Boy Advance, Nintendo DS, Apple iPod, Lego NXT, GPS Garmin
- **ARM920T**
 - GPS Garmin, GPS TomTom
- **ARM926EJ-S**
 - Mobiles Sony séries K et W, NAS de Buffalo et Western Digial
- **ARM946E-S**
 - Appareils photo Canon
- **ARM11 (xxx)**
 - Mobiles Nokia, HTC, Samsung, ZTE, iPhone original et 3G, Nintendo 3DS, Radpberry Pi
- **Cortex A7**
 - Raspberry Pi 2
- **Cortex A8**
 - iPhone 3GS, HTC Desire, Pandara board, Motorola Droid, Samsung Galaxy S...
- **Cortex A9**
 - Samsung Galaxy SII, iPhone 4S, Pandaboard, NAS Synology DS215j ...
- **Cortex M3**
 - Arduino Due ...

La très grande famille des ARM

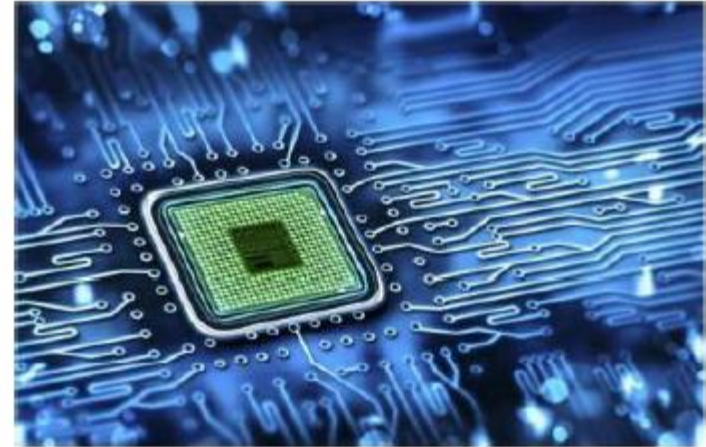
La famille ARM



Architecture des systèmes embarqués

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- **Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4**
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



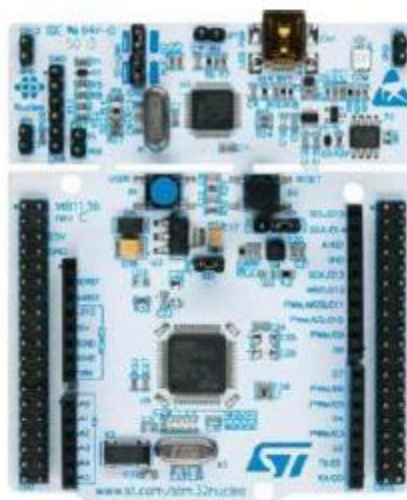
La famille des STM32

- Gamme de microcontrôleurs 32 bits à cœur ARM Cortex M



Architecture des systèmes embarqués

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO



Architecture des systèmes embarqués

Common core
peripherals
and architecture:

Communication
peripherals:
USART, SPI, I2C

Multiple
general-purpose
timers

Integrated reset
and brown-out
warning

Multiple DMA

2x watchdogs
Real-time clock

Integrated
regulator PLL
and clock circuit

Up to
3x 12-bit DAC

Up to
4x 12-bit ADC
(Up to 5 MSPS)

Main oscillator
and 32 kHz
oscillator

Low-speed
and high-speed
internal
RC oscillator

-40 to +85 °C
and up to 125 °C
operating
temperature
range

Low voltage
2.0 to 3.6 V or
1.65/1.7 to 3.6 V
(depending
on series)

Temperature
sensor

High-performance

STM32F7 series – Very high performance with DSP and FPU (STM32F7x6)

200 MHz Cortex-M7 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 300-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART	1x I2C 1x SPI 1x UART
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

STM32F4 series – High performance with DSP and FPU (STM32F401/411/405-415/407-417/427-437/429-439 and STM32F446)

Up to 180 MHz Cortex-M4 DSP/FPU	Up to 2-Mbyte Flash	Up to 256-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM IF Quad SPI SDIF input
--	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	---

STM32F2 series – High performance (STM32F2x5 and 2x7)

120 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
-----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Microstream

STM32F3 series – Mixed-signal with DSP (STM32F301/302/303/304/305/306)

72 MHz Cortex-M3 with DSP/FPU	Up to 512-Kbyte Flash	Up to 64-Kbyte SRAM CCM-SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
--	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

STM32F1 series – Microstream (STM32F100/101/102/103 and 106-107)

Up to 72 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 64-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

STM32F0 series – Entry-level (STM32F0x0/0x1/0x2 and 0x3)

48 MHz Cortex-M0 CPU	Up to 256-Kbyte Flash	Up to 32-Kbyte SRAM 20-byte backup data	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
----------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Ultra-Low-Power

STM32L4 series – Ultra-Low-Power (STM32L4x6)

80 MHz Cortex-M4 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

STM32L1 series – Ultra-Low-Power (STM32L100/101-102/103)

32 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 512-Kbyte Flash	Up to 64-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

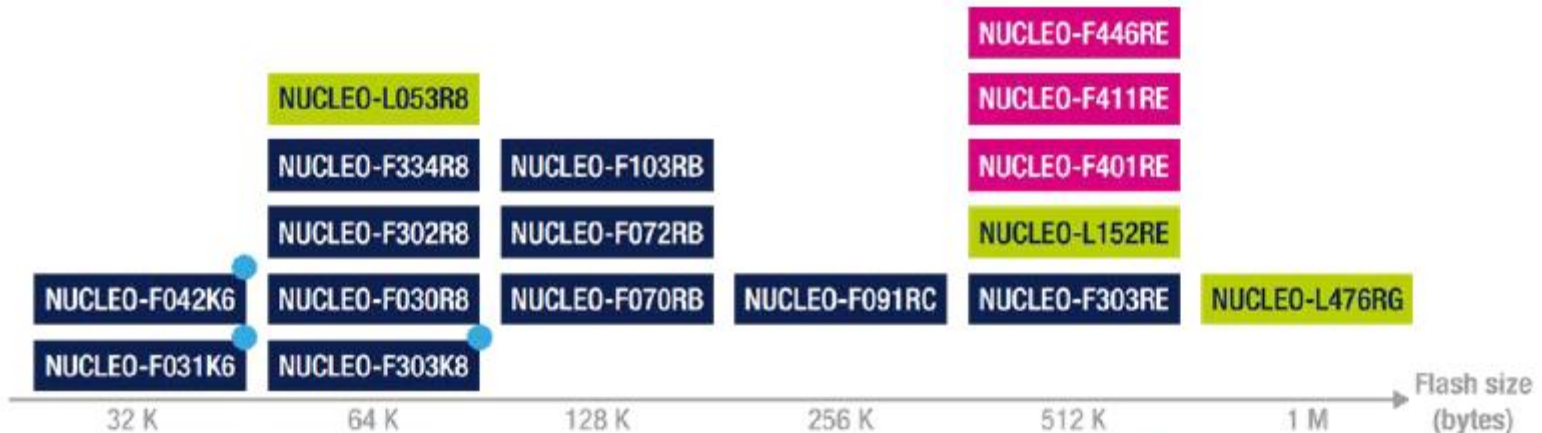
STM32L0 series – Ultra-Low-Power (STM32L0x0/0x1/0x2/0x3)

32 MHz Cortex-M0+ CPU	Up to 192-Kbyte SRAM	Up to 20-Kbyte SRAM	2x 12-bit 2.5 DTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x 32-bit DEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	5x DMA 2x USB 2x CAN	1x I2C 1x SPI 1x UART
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------------

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO

STM32F4 series – High performance with DSP and FPU (STM32F401/411/405-415/407-417/427-437/429-439 and STM32F446)

Up to 180 MHz Cortex-M4 DSP/FPU	Up to 2-Mbyte Flash	Up to 256-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC F(S)MC	SDIO 3x I ² S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	
--	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	--	---



Legend:

- Mainstream
- Ultra-low-power
- High-performance



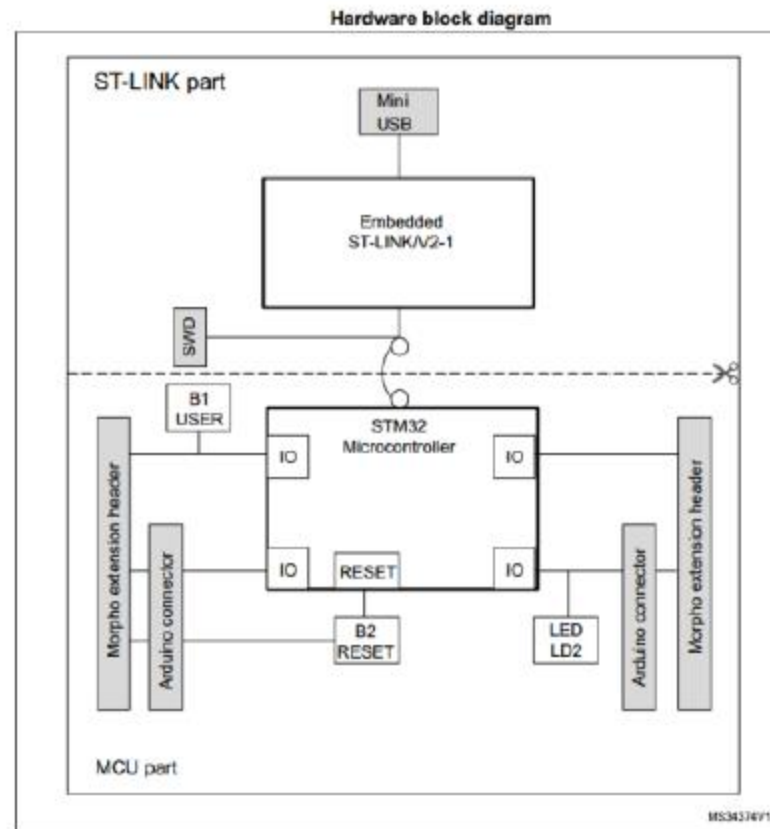
Architecture des systèmes embarqués

● Nucleo-32

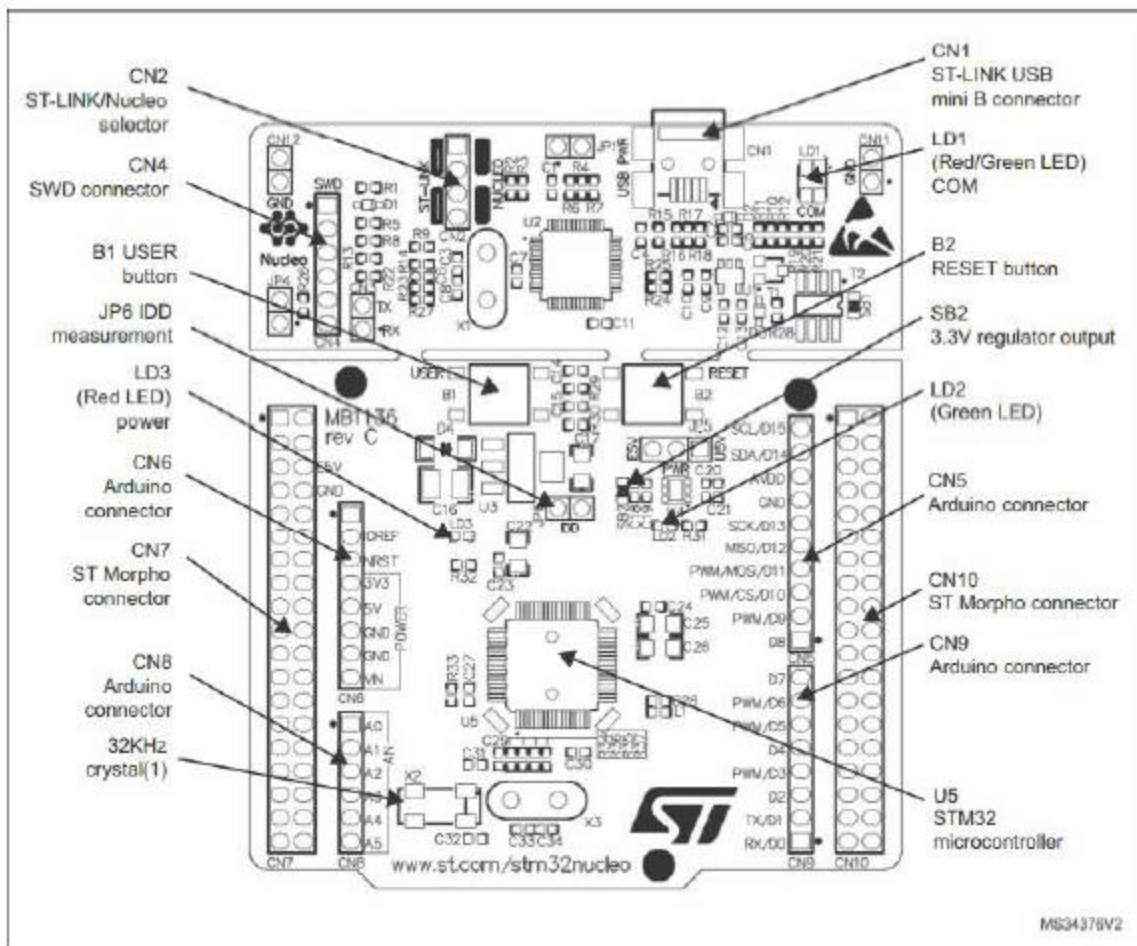


Nucleo-64

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO



Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO



Architecture des systèmes embarqués